Verticale Produzione + MES

Specifiche funzionali dettagliate e analisi consolidata

Documento base per design/UX/UI, sviluppo, integrazioni e project management

Versione documento	1.0
Stato	Consolidato sulle decisioni emerse
Perimetro	SaaS multi-tenant, produzione, MES, conto lavoro, qualità, tracciabilità, amministrazione
Destinatari	Team Design/UX/UI, Team Sviluppo, Team Integration, Team Progetto

1. Obiettivo del documento

Questo documento raccoglie in forma strutturata e dettagliata tutte le decisioni funzionali emerse fino a oggi per il progetto “Verticale Produzione + MES”. È pensato come base comune di lavoro per il team design/UX/UI, per il team sviluppo, per il team integrazioni e per il team di progetto.

Il documento non sostituisce la successiva analisi tecnica di integrazione né la progettazione architetturale di dettaglio, ma fornisce il quadro funzionale consolidato da cui partire per la costruzione dei flussi, degli stili, dei componenti, delle priorità di rilascio e del codice applicativo.

2. Come usare questo documento

- Il team UX/UI lo usa per definire information architecture, pattern di navigazione, gerarchie visive, componenti e comportamento delle pagine.
- Il team sviluppo lo usa per derivare moduli, entità di dominio, casi d’uso, schermate e interazioni operative.
- Il team integrazioni lo usa come base funzionale per individuare gli oggetti da sincronizzare, le aree applicative da collegare e i casi di errore da presidiare.
- Il team di progetto lo usa per organizzare workstream, roadmap, sprint e dipendenze.

3. Principi guida consolidati

- Applicazione web SaaS cloud multi-tenant, inizialmente integrata con SAP Business One ma predisposta per altri ERP.
- Forte centralità di commessa, produzione reale, conto lavoro attivo/passivo, tracciabilità e logiche shopfloor/MES.
- Massima gestione di dati e logiche all’interno dell’applicazione, lasciando all’ERP il ruolo di sistema integrato ma non dominante sulla UX.
- Separazione forte tra dati di struttura materiali (DIBA) e dati di processo (distinta ciclo).
- Possibilità di modifiche operative su ODP senza alterare automaticamente i template anagrafici.
- Supporto a multi-attore, fasi esterne come fasi native del processo, materiali associati, WIP di fase e logistica operativa di shopfloor.
- Supporto a configurazioni per tenant e separazione netta tra amministrazione tenant e super-admin SaaS.

4. Modello di dominio consolidato

Le entità principali e le loro relazioni funzionali devono essere impostate come segue.

Entità	Ruolo	Note funzionali chiave
Articolo prodotto	Oggetto producibile	Può esistere in app, su ERP o in entrambi; collega DIBA, cicli e modello produttivo.
DIBA	Struttura materiali	Entità indipendente dal ciclo; supporta quantità su base configurabile, UM

		tecniche/logistiche, arrotondamenti, multipli, minimo prelevabile, alternative e opzionali.
Distinta ciclo	Struttura processo	Entità indipendente dalla DIBA; supporta fasi interne/esterne, qualità, tempi fissi/proporzionali/batch, setup separato e risorse parallele.
Modello produttivo	Composizione articolo+DIBA+ciclo/i	Definisce DIBA di default, cicli compatibili, regole di scelta e vista grafica del processo.
ODP	Istanza operativa	Eredita configurazioni ma può essere modificato localmente; supporta avanzamenti, dichiarazioni e gestione d'ufficio alternativa al MES.
Commessa	Contenitore trasversale	Lega attori, documenti, approvvigionamenti, ODP, fasi esterne, spedizioni, fatture, costi e tracciabilità.
Fase esterna	Fase produttiva reale	Oggetto operativo completo collegato a ODP/commessa, con invii, rientri, materiali, costi, qualità e tracciabilità.
Missione materiale	Logistica operativa di fase	Supporta rifornimento WIP/postazione, scanner barcode, variazioni lotto/quantità configurabili e stampa etichette.
NC / evento qualità	Esito qualità strutturato	Può nascere da produzione, MES, rientri terzista e conto lavoro; decide destinazione logistica e trattamento.

5. Decisioni di dominio trasversali

- Le DIBA devono gestire consumo teorico, base di calcolo, UM di prelievo, conversioni, arrotondamenti, multipli e minimo prelevabile.
- Le distinte ciclo devono gestire tempi fissi, proporzionali e batch/ciclo macchina, con setup separato e numero di risorse parallele disponibili.
- Le fasi esterne sono fasi native del ciclo e dell'ODP, non oggetti logistici separati.

- Gli esiti di produzione/materiale non si riducono allo scarto classico: devono comprendere buono, scarto di processo, non conforme, non lavorato, rilavorazione, riserva/eccedenza, blocco qualità.
- Lo stato di avviabilità della fase dipende anche dalla disponibilità del materiale in postazione/WIP di fase.
- Le missioni materiale possono nascere da ufficio, planner o operatore; il magazziniere può variare quantità e lotti in base a regole configurabili.
- Il modulo progettazione/pre-industrializzazione è separato dall'anagrafica operativa e supporta stati intermedi di consolidamento fino al definitivo.
- Le etichette devono essere gestite con editor visuale e template contestuali ai flussi operativi.

6. Specifiche funzionali dettagliate pagina per pagina

Le sezioni seguenti consolidano tutte le pagine analizzate finora. Per ciascuna pagina sono riportati scopo, funzioni chiave, componenti principali e regole specifiche emerse in analisi.

1. Login / Accesso SaaS

Accesso al sistema multi-tenant e bootstrap del contesto applicativo.

Funzioni e decisioni chiave:

- Login V1 con email + password e reset password.
- Registrazione self-service azienda tenant.
- Selezione tenant solo se l'utente appartiene a più tenant.
- Super-admin su URL separato non visibile nella login standard.
- SSO predisposto architetturalmente ma non esposto in UI V1.

Componenti / sezioni principali:

- Email, password, ricordami, recupero password, registrazione tenant.
- Gestione stato tenant, subscription, ruoli e feature disponibili al bootstrap.

Regole funzionali da considerare:

- Utente con un solo tenant va in dashboard; multi-tenant apre selezione ambiente.
- Tenant scaduto o sospeso può avere accesso limitato.

2. Dashboard / Home

Cabina di regia iniziale del tenant con KPI, urgenze e navigazione rapida.

Funzioni e decisioni chiave:

- Menu laterale per aree: Dashboard, Anagrafiche, Commesse, ODP, Pianificazione, Reparto MES, Conto Lavoro, Qualità, Tracciabilità, Report, Integrazioni, Utenti e ruoli, Impostazioni tenant, Abbonamento.
- Widget role-based e azioni rapide.
- Operazioni di conto lavoro disponibili anche lato MES/tablet.

Componenti / sezioni principali:

- KPI card, avanzamento commesse, attività urgenti, eventi recenti, errori integrazione ERP, approvvigionamenti critici, scadenze conto lavoro.

Regole funzionali da considerare:

- Vista unica dinamica per ruolo; KPI cliccabili; widget modulabili per piano/ruolo.

3. Anagrafiche > Articoli prodotto

Vista produttiva estesa dell'articolo.

Funzioni e decisioni chiave:

- Elenco filtrabile con badge di copertura configurazione (ERP, DIBA, ciclo, modello produttivo).
- Stato produttivo visibile.
- Creazione articolo anche nell'app e sincronizzazione ERP.

Componenti / sezioni principali:

- Filtri per tipo, stato, presenza DIBA/ciclo/modello, gestione ERP.
- Azioni rapide verso DIBA, ciclo e modello produttivo.

Regole funzionali da considerare:

- L'anagrafica produttiva è più ricca di quella ERP.

4. Anagrafiche > Elenco DIBA

Libreria delle strutture materiali separate dal ciclo.

Funzioni e decisioni chiave:

- Filtri avanzati, versioning esplicito, stato DIBA visibile.
- Collegamento rapido a modelli produttivi.
- Evidenza di alternative/opzionali e protezione delle DIBA in uso tramite nuova versione.

Componenti / sezioni principali:

- Griglia con articolo/famiglia, versione, stato, componenti, utilizzo, validità.

Regole funzionali da considerare:

- DIBA entità indipendente; modifiche strutturali rilevanti richiedono nuova versione.

5. Anagrafiche > Dettaglio DIBA

Gestione completa della struttura materiali.

Funzioni e decisioni chiave:

- Testata DIBA, tab dedicate, griglia materiali come sezione principale.
- Supporto nativo per alternative/opzionali e versioning/storico.
- Ogni riga supporta consumo su base configurabile, conversioni UM, arrotondamenti, multipli di prelievo, minimo prelevabile e distinzione tra consumo teorico e prelievo reale.

Componenti / sezioni principali:

- Righe materiali con quantità, UM, alternative, opzionali, note, collegamenti e simulazione consumo/prelievo.
- Drawer dettaglio riga con regole di consumo, conversione, arrotondamento e lotti.

Regole funzionali da considerare:

- Protezione delle DIBA attive tramite nuova versione.

6. Anagrafiche > Elenco distinte ciclo

Libreria dei processi produttivi separata dalla DIBA.

Funzioni e decisioni chiave:

- Filtri avanzati, evidenza di stato/versione e numero fasi.
- Tipo processo (interno/misto/esterno) e presenza qualità visibili.
- Collegamento a modelli produttivi e protezione dei cicli in uso tramite nuova versione.

Componenti / sezioni principali:

- Griglia con processo, fasi, qualità, uso, validità.

Regole funzionali da considerare:

- Ciclo indipendente dalla DIBA e riusabile su più modelli.

7. Anagrafiche > Dettaglio distinta ciclo

Definizione del processo produttivo.

Funzioni e decisioni chiave:

- Griglia fasi come sezione principale.
- Supporto nativo per fasi esterne e controlli qualità.
- Tempi standard con modalità fissa/proporzionale/batch, setup separato, simulazione del tempo risultante e configurazione del numero di risorse parallele disponibili.
- Vista grafica interattiva del ciclo su linea del tempo con rami paralleli/alternativi, ingressi/uscite logistiche e sincronizzazione con la vista tabellare.

Componenti / sezioni principali:

- Tab Generale, Fasi, Vista grafica, Collegamenti, Versioni.
- Drawer fase con reparto, centro, terzista, tempi, qualità, regole operative e capacità.

Regole funzionali da considerare:

- La fase esterna è nativa e può generare semilavorato di fase.

8. Anagrafiche > Dettaglio modello produttivo

Configurazione che collega articolo, DIBA e cicli.

Funzioni e decisioni chiave:

- Articolo, DIBA di default e più cicli compatibili.
- Stato operativo e stato di completezza separati.
- Regole di scelta del ciclo e tab dedicata alla vista grafica del modello.

Componenti / sezioni principali:

- Blocchi per DIBA di default, cicli compatibili, priorità/regole e vista grafica del processo/modello.

Regole funzionali da considerare:

- È il legame configurabile tra materiali e processo per l'articolo.

9. Progettazione / Pre-industrializzazione

Area separata dall'anagrafica operativa per costruire strutture provvisorie.

Funzioni e decisioni chiave:

- Progetti prodotto con DIBA, cicli e modelli provvisori versionati anche senza anagrafiche ERP/app.
- Righe materiali come descrizioni libere con quantità, UM e costi previsti.
- Confronto tra alternative interne/esterne, costi e tempi.
- Stati intermedi di consolidamento fino alla promozione definitiva in operativo.
- Registrazione leggera delle attività di progettazione con utente, tempo e costo.

Componenti / sezioni principali:

- Moduli: progetto prodotto, DIBA provvisoria, ciclo provvisorio, modello provvisorio, confronto scenari, attività/costi, promozione ad operativo.

Regole funzionali da considerare:

- Il consolidamento è progressivo; componenti descrittivi vengono via via sostituiti con articoli ufficiali ERP/app.

10. Commesse > Elenco commesse

Lista centrale del lavoro da eseguire.

Funzioni e decisioni chiave:

- Elenco filtrabile avanzato con forte evidenza di stato, priorità e ritardo.
- Progressivi sintetici in griglia (ordinato, prodotto, spedito, acquistato, fatturato).
- Visibilità della natura multi-attore e accessi rapidi a documenti, ODP, approvvigionamenti e conto lavoro.

Componenti / sezioni principali:

- KPI, griglia commesse, badge multi-attore, CTL, approvvigionamenti, NC.

Regole funzionali da considerare:

- La commessa è oggetto operativo centrale, non semplice contenitore anagrafico.

11. Commesse > Dettaglio commessa > Overview

Cabina di regia della singola commessa.

Funzioni e decisioni chiave:

- Testata completa, blocco attori coinvolti, progressivi quantità/valori.
- Situazione operativa sintetica, criticità aperte e timeline sintetica eventi.
- Tab mappa relazionale separata dalla tracciabilità.

Componenti / sezioni principali:

- KPI su ODP, approvvigionamenti, qualità, spedizioni e valori.
- Attori coinvolti, progressivi economici e quantitativi, criticità e timeline.

Regole funzionali da considerare:

- La mappa relazionale mostra i collegamenti tra commessa, attori, documenti, ODP, approvvigionamenti, invii/rientri, spedizioni, fatture e NC.

12. Commesse > Dettaglio commessa > Documenti

Raccoglitore unico dei documenti della commessa.

Funzioni e decisioni chiave:

- Elenco unico documenti di commessa con filtri per tipo, stato e origine.
- Distinzione tra documento strutturato e allegato file.
- Accessi rapidi agli oggetti collegati.

Componenti / sezioni principali:

- Documenti commerciali, acquisti, produzione, conto lavoro, spedizione, fatturazione, allegati tecnici.

Regole funzionali da considerare:

- Origine visibile: ERP, app, manuale.

13. Commesse > Dettaglio commessa > Approvvigionamenti

Vista fabbisogno → copertura → ricezione centrata sulla commessa.

Funzioni e decisioni chiave:

- Centrata sul fabbisogno di commessa e sulla copertura/scopertura.
- Materiali critici evidenziati.
- Distinzione tra approvvigionamenti interni e per conto lavoro.
- Collegamenti a documenti, ODP, fasi e fornitori.

Componenti / sezioni principali:

- Griglia articolo/fabbisogno/richiesto/ordinato/ricevuto/residuo/fornitore/stato.

Regole funzionali da considerare:

- La pagina parte dal fabbisogno, non dal solo documento di acquisto.

14. Commesse > Dettaglio commessa > Produzione

Quadro produzione della commessa.

Funzioni e decisioni chiave:

- Doppia vista ODP/Fasi.
- Evidenza di avanzamento, ritardi e blocchi.
- Visibilità chiara delle fasi esterne.
- Box sintetico semilavorati/criticità e accessi rapidi a ODP, MES e conto lavoro.

Componenti / sezioni principali:

- KPI ODP/fasi, filtri, vista per ODP e per fase.

Regole funzionali da considerare:

- La produzione della commessa deve essere leggibile a livello ODP e fase.

15. Commesse > Dettaglio commessa > Conto lavoro

Vista di commessa del conto lavoro.

Funzioni e decisioni chiave:

- Doppia vista Fasi/Movimenti.
- Evidenza di qty inviata, rientrata, residua.
- Box materiali presso terzista e box anomalie/ritardi.
- Distinzione passivo/attivo e accessibilità anche lato MES/tablet.

Componenti / sezioni principali:

- Fasi esterne, documenti invio/rientro, materiali associati, costi, anomalie.

Regole funzionali da considerare:

- La tab è una sintesi della singola commessa, distinta dal cruscotto generale conto lavoro.

16. Commesse > Dettaglio commessa > Costi / Fatturato

Cruscotto economico di commessa.

Funzioni e decisioni chiave:

- KPI economici, distinzione previsto/consuntivo, breakdown costi per categoria.
- Margine visibile.
- Inclusione opzionale dei costi di progettazione e origine del dato evidenziata.

Componenti / sezioni principali:

- Ricavi, costi materiali, costi produzione interna, costi conto lavoro, altri costi, scostamenti.

Regole funzionali da considerare:

- Non è contabilità completa ma vista economica operativa.

17. Commesse > Dettaglio commessa > Tracciabilità

Genealogia operativa della commessa.

Funzioni e decisioni chiave:

- Doppia vista Timeline/Genealogia.
- Evidenza nativa di lotti, semilavorati e fasi esterne.
- Box situazione attuale e box anomalie di tracciabilità.
- Accessi rapidi a documenti, fasi, lotti e NC.

Componenti / sezioni principali:

- Storico eventi, genealogia, ultimi movimenti, esiti, residui.

Regole funzionali da considerare:

- Distinta dalla mappa relazionale.

18. Ordini di Produzione > Elenco ODP

Elenco operativo degli ODP.

Funzioni e decisioni chiave:

- Forte evidenza di avanzamento/ritardo/criticità.

- Legame commessa sempre visibile.
- Colonna e filtro Origine (commessa, OdV MTO, approvvigionamento, manuale).
- Accessi rapidi a fasi, materiali, avanzamenti e conto lavoro.

Componenti / sezioni principali:

- ODP creabili da commessa, ordine di vendita in logica MTO e approvvigionamento di commessa, oltre che manualmente.

Regole funzionali da considerare:

- Ogni ODP mantiene il collegamento all'origine.

19. Ordini di Produzione > Dettaglio ODP

Cabina di regia operativa dell'ODP.

Funzioni e decisioni chiave:

- Gestione d'ufficio alternativa/complementare al MES.
- Scelta percorsi alternativi e modifiche operative al ciclo ODP.
- Avanzamento fasi, dichiarazioni di produzione/consumo/scarto/fermo.
- Visibilità live delle dichiarazioni provenienti dal MES.

Componenti / sezioni principali:

- Testata completa, blocco origine, KPI, tab Operatività/Fasi/Materiali/Avanzamenti/Qualità/Conto lavoro/Documenti/Storico modifiche.

Regole funzionali da considerare:

- L'ufficio produzione deve poter operare anche al posto dell'operatore shopfloor.

20. Ordini di Produzione > Fasi ODP

Vista dell'istanza reale delle fasi dell'ordine.

Funzioni e decisioni chiave:

- Doppia modalità tabella/timeline.
- Supporto a rami/percorsi alternativi.
- Avanzamento fase e dichiarazioni direttamente dalla pagina.
- Feed live MES/ufficio e forte evidenza di fasi esterne, qualità e criticità.

Componenti / sezioni principali:

- Griglia operativa delle fasi con stato, reparto, tempi, dichiarazioni, qualità, esterno, criticità.

Regole funzionali da considerare:

- Non mostra il ciclo template ma la sua istanza operativa reale.

21. Ordini di Produzione > Materiali effettivi / distinta dinamica

Vista dei materiali reali ODP distinta dalla DIBA standard.

Funzioni e decisioni chiave:

- Evidenza di teorico, prelievo, consumato e differenza.
- Modifiche manuali/sostituzioni e lotti visibili.

- Collegamento a fasi esterne/conto lavoro.

Componenti / sezioni principali:

- Drawer dettaglio materiale con regole consumo/prelievo e feed dichiarazioni.

Regole funzionali da considerare:

- Serve a mostrare la distinzione tra DIBA standard e distinta materiali effettiva dell'ODP.

22. Pianificazione

Board di pianificazione delle fasi ODP.

Funzioni e decisioni chiave:

- Vista principale su timeline per reparto/centro.
- Fasi ODP come unità pianificabile.
- Supporto drag & drop.
- Evidenza di vincoli materiali, ritardi, saturazione e fasi esterne.
- Pannello laterale dettaglio fase pianificata e vista criticità.

Componenti / sezioni principali:

- Il planner deve poter spostare, bloccare, riassegnare e ripianificare senza uscire dalla pagina.

Regole funzionali da considerare:

- La pianificazione lavora sulle istanze reali di fase, non sui template.

23. Pianificazione > Dettaglio fase pianificata

Vista decisionale della singola fase pianificata.

Funzioni e decisioni chiave:

- Blocco vincoli molto visibile.
- Materiali/semilavorati collegati alla fase.
- Integrazione nativa con conto lavoro.
- Impatto sul piano e sulla commessa sempre visibile.
- Azioni rapide di ripianificazione.

Componenti / sezioni principali:

- Mostra dipendenze, capacità, disponibilità materiali, fase esterna eventuale e impatto su date.

Regole funzionali da considerare:

- Serve al planner per decidere se spostare, riassegnare o esternalizzare.

24. Reparto MES > Coda lavorazioni

Lista shopfloor delle lavorazioni disponibili.

Funzioni e decisioni chiave:

- Vista card-first ottimizzata per tablet.
- Coda per reparto/postazione.
- KPI semplici e grandi e filtri touch-friendly.
- Azioni rapide: apri, avvia, dettagli.

- Aggiornamento live dello stato lavorazioni.

Componenti / sezioni principali:

- Le fasi possono risultare avviabili/non avviabili in base al materiale in postazione/WIP di fase.

Regole funzionali da considerare:

- UX pensata per operatore/caporeparto, non come pagina ufficio adattata.

25. Reparto MES > Avanzamento fase

Schermata MES touch-first di esecuzione fase.

Funzioni e decisioni chiave:

- Versione semplificata, poco affollata e touch-first.
- Stato fase e avviabilità molto evidenti.
- Blocco materiale in postazione/WIP centrale.
- Dichiarazioni produzione e consumo native.
- Richieste materiale integrate.
- Gestione scarti/esiti e fermi dalla stessa pagina.

Componenti / sezioni principali:

- Supporta esiti di produzione/materiale: scarto di processo, non conforme, non lavorato, riserva, rilavorazione.
- Consente assegnazione lotti/magazzini dedicati e gestione richiesta materiale aggiuntivo.

Regole funzionali da considerare:

- Sincronizzazione live con ODP e ufficio produzione.

26. Reparto MES > Chiusura fase / esiti / etichette

Consuntivazione finale e chiusura della fase.

Funzioni e decisioni chiave:

- Schermata guidata di chiusura fase.
- Gestione esiti distinta dallo scarto classico (NC, non lavorato, rilavorazione, riserva).
- Destinazioni logistiche esplicite.
- Stampa etichette del materiale/semilavorato prodotto al momento della chiusura.

Componenti / sezioni principali:

- Anteprima etichetta, scelta template, numero copie, stampa immediata o differita.

Regole funzionali da considerare:

- Le etichette sono personalizzabili tramite editor visuale con campi dinamici e barcode.

27. MES / Magazzino operativo > Missioni materiale di fase

Coda operativa delle missioni materiale/WIP.

Funzioni e decisioni chiave:

- Supporta rifornimento iniziale fase, reintegro, trasferimento WIP, trasferimento per fase esterna, rientro e resi.

- Può essere gestita come lista di prelievo con pistola barcode.
- Le richieste create dall'ufficio possono proporre quantità e lotti specifici, modificabili dal magazziniere in base a regole configurabili.

Componenti / sezioni principali:

- Supporto a barcode di missione, articolo, lotto, quantità e conferma movimenti.

Regole funzionali da considerare:

- La conferma missione aggiorna la disponibilità in fase e l'avviabilità.

28. MES / Magazzino operativo > Dettaglio missione materiale / trasferimento WIP

Schermata esecutiva del magazziniere.

Funzioni e decisioni chiave:

- Distinzione chiara tra richiesto e confermato.
- Supporto a variazioni quantità/lotti secondo regole configurabili.
- Modalità scanner/pistola nativa.
- Conferma finale con aggiornamento WIP/fase.
- Stampa etichette del materiale movimentato.

Componenti / sezioni principali:

- Storico missione, differenze, motivazioni, supporto a missione completa o parziale.

Regole funzionali da considerare:

- Pagina esecutiva di logistica di fase.

29. MES / Magazzino operativo > Trasferimenti per fasi esterne / conto lavoro

Vista logistica operativa per invii e rientri legati a fasi esterne.

Funzioni e decisioni chiave:

- Gestione di invii, rientri, riserve, non lavorato, NC.
- Distinzione delle quantità per natura.
- Supporto scanner/barcode e stampa etichette.
- Aggiornamento diretto di conto lavoro e tracciabilità.

Componenti / sezioni principali:

- Bridge tra magazzino operativo e conto lavoro.

Regole funzionali da considerare:

- Rende eseguibili lato magazzino le operazioni viste in ottica gestionale nel modulo conto lavoro.

30. Conto Lavoro > Cruscotto

Dashboard trasversale del conto lavoro.

Funzioni e decisioni chiave:

- KPI su fasi esterne aperte, invii, rientri, ritardi, materiali presso terzista, anomalie e costi esterni.
- Distinzione passivo/attivo.

- Tabella finale delle fasi esterne più rilevanti.

Componenti / sezioni principali:

- Widget per fasi, invii/rientri, materiali esterni, anomalie e costi.

Regole funzionali da considerare:

- Vista globale e non per singola commessa.

31. Conto Lavoro > Fasi esterne

Elenco analitico delle fasi esterne.

Funzioni e decisioni chiave:

- Forte evidenza di quantità per natura (inviata, rientrata, buona, NC, non lavorata, residua).
- Distinzione passivo/attivo.
- Ritardi e anomalie visibili.
- Accessi rapidi a invii, rientri, materiali e costi.

Componenti / sezioni principali:

- La fase esterna è trattata come vera fase produttiva.

Regole funzionali da considerare:

- Ponte tra produzione, logistica e conto lavoro.

32. Conto Lavoro > Invii

Elenco operativo degli invii a terzista.

Funzioni e decisioni chiave:

- Distinzione tra quantità da lavorare e quantità di riserva.
- Visibilità di lotti/materiali associati.
- Stati invio chiari.
- Accessi rapidi a dettaglio invio/fase esterna/trasferimento MES.
- Integrazione con stampa etichette.

Componenti / sezioni principali:

- L’invio è il documento/movimento di spedizione, distinto dalla fase esterna.

Regole funzionali da considerare:

- Serve a vedere cosa deve ancora essere spedito.

33. Conto Lavoro > Rientri

Elenco operativo dei rientri da terzista.

Funzioni e decisioni chiave:

- Forte evidenza di quantità buone, non conformi, non lavorate, di riserva e residue.
- Ritardi/differenze visibili.
- Integrazione con qualità e tracciabilità.
- Accessi rapidi a dettaglio rientro, fase esterna, NC e trasferimento MES.

Componenti / sezioni principali:

- Il rientro è la riclassificazione degli esiti della lavorazione esterna.

Regole funzionali da considerare:

- Aggiorna fase esterna, ODP, costi, tracciabilità e materiali presso terzista.

34. Conto Lavoro > Materiali presso terzista

Situazione attuale dei materiali fuori sede.

Funzioni e decisioni chiave:

- Forte evidenza di quantità per natura, lotto e legame con ODP/commessa/fase.
- Anzianità fuori sede.
- Accessi rapidi a movimenti, tracciabilità e fase esterna.

Componenti / sezioni principali:

- Pagina di controllo giacenze esterne e riconciliazione.

Regole funzionali da considerare:

- Mostra la situazione attuale, non solo i movimenti storici.

35. Conto Lavoro > Dettaglio fase esterna

Scheda operativa completa della singola fase esterna.

Funzioni e decisioni chiave:

- Testata completa.
- Quantità per natura come blocco centrale.
- Tab dedicate a invii/rientri, materiali, costi, qualità, tracciabilità.
- Criticità, scadenze e collegamenti a documenti e movimenti evidenti.

Componenti / sezioni principali:

- Oggetto operativo completo con impatto su ODP, commessa, logistica, qualità, costi e fatturazione.

Regole funzionali da considerare:

- La fase esterna è una fase produttiva reale con propria scheda operativa.

36. Qualità > Elenco non conformità / eventi qualità

Lista unica delle NC generate dal sistema.

Funzioni e decisioni chiave:

- NC da produzione interna, MES, rientri da terzista e conto lavoro.
- Forte evidenza di origine, stato, destinazione, gravità.
- Collegamenti a ODP, fase, rientro e tracciabilità.

Componenti / sezioni principali:

- Distinzione interna/esterna/CTL, KPI per rilavorazione, reso, blocco qualità.

Regole funzionali da considerare:

- Crocevia tra produzione, logistica, conto lavoro e qualità.

37. Qualità > Dettaglio non conformità / evento qualità

Scheda decisionale della singola NC.

Funzioni e decisioni chiave:

- Origine ben visibile.
- Blocco centrale per destinazione/trattamento.
- Collegamento forte a ODP, fase, commessa e conto lavoro.
- Visibilità di impatto operativo ed economico.
- Storico eventi e allegati.

Componenti / sezioni principali:

- Trattamenti: rilavorazione, blocco qualità, reso cliente/terzista, scarto, accettazione in deroga.

Regole funzionali da considerare:

- Ogni decisione lascia storico e influenza logistica/costi/tracciabilità.

38. Tracciabilità > Ricerca lotti / genealogia

Ricerca trasversale della tracciabilità.

Funzioni e decisioni chiave:

- Ricerca per lotto/materiale/barcode/documento.
- Doppia vista Timeline/Genealogia.
- Posizione attuale evidente.
- Integrazione nativa con conto lavoro, NC, ODP, fase, commessa e documenti.

Componenti / sezioni principali:

- Deve seguire un lotto/materiale ovunque sia passato nel sistema.

Regole funzionali da considerare:

- Vista generale di tracciabilità trasversale, non legata a una sola commessa.

39. Tracciabilità > Dettaglio lotto / unità tracciata

Scheda completa del singolo lotto o unità tracciata.

Funzioni e decisioni chiave:

- Posizione attuale, esiti, movimenti, genealogia, qualità e documenti.
- Collegamenti a ODP, fase, commessa, conto lavoro e NC.
- Ristampa etichetta.

Componenti / sezioni principali:

- Risponde a: dov’è, da dove arriva, cosa gli è successo e a cosa è collegato.

Regole funzionali da considerare:

- Utile per qualità, logistica, conto lavoro e assistenza operativa.

40. Impostazioni tenant

Cabina di regia amministrativa del cliente.

Funzioni e decisioni chiave:

- Organizzata per aree funzionali: Generale, Produzione, MES/Shopfloor, Logistica/Magazzino, Conto lavoro, Qualità/Tracciabilità, Etichette, Integrazioni ERP, Sicurezza/Audit.
- Separata dal super-admin SaaS.
- Audit trail delle modifiche.

Componenti / sezioni principali:

- Qui vivono le regole configurabili di tenant/processo.

Regole funzionali da considerare:

- Molte decisioni di comportamento del sistema sono configurabili a questo livello.

41. Impostazioni tenant > Moduli attivi / feature flags

Gestione moduli e funzioni attive del tenant.

Funzioni e decisioni chiave:

- Moduli inclusi/add-on/non disponibili distinti chiaramente.
- Dipendenze visibili.
- Feature flags raggruppate per area funzionale.
- Collegamenti rapidi alla configurazione del modulo.
- Audit delle modifiche.

Componenti / sezioni principali:

- Separa moduli acquistati, attivi e configurati.

Regole funzionali da considerare:

- Utile per progressive rollout e differenze per cliente/piano.

42. Utenti e ruoli

Gestione RBAC del tenant.

Funzioni e decisioni chiave:

- Utenti, ruoli standard e custom, permessi granulari per funzioni critiche.
- Audit accessi e modifiche permessi.
- Coerenza con licenze tenant.

Componenti / sezioni principali:

- Permessi sensibili: dichiarazioni, variazioni missioni, chiusure fase, impostazioni tenant, costi, integrazioni, ecc.

Regole funzionali da considerare:

- Il prodotto richiede una separazione fine dei poteri operativi.

43. Etichette > Template / Editor visuale

Centro di gestione etichette.

Funzioni e decisioni chiave:

- Elenco template, editor visuale drag & drop, campi dinamici, barcode/QR.
- Anteprima e stampa di test.

- Regole di assegnazione per contesto operativo.
- Audit delle modifiche.

Componenti / sezioni principali:

- Usata da chiusura fase, missioni materiale, trasferimenti esterni, tracciabilità.

Regole funzionali da considerare:

- Le etichette devono essere contestuali al processo, non solo all'articolo.

44. Sicurezza / Audit > Log modifiche configurazione

Audit trail delle modifiche amministrative del tenant.

Funzioni e decisioni chiave:

- Tracciamento completo delle modifiche amministrative e di configurazione.
- Inclusi utente, data/ora, area, oggetto modificato, valore precedente/nuovo, criticità e origine della modifica.

Componenti / sezioni principali:

- Chiude il blocco amministrativo tenant prima delle integrazioni.

Regole funzionali da considerare:

- Fondamentale per configurazioni sensibili, permessi e supporto.

45. Super Admin SaaS > Dashboard tenant / aziende

Dashboard piattaforma separata dalla UI cliente.

Funzioni e decisioni chiave:

- KPI su tenant, trial, pagamenti e stato servizio.
- Tabella tenant con stato e criticità.
- Widget per trial in scadenza e pagamenti falliti.
- Accessi rapidi a dettaglio tenant, abbonamento e provisioning.

Componenti / sezioni principali:

- Vista amministrativa, tecnica e commerciale di alto livello.

Regole funzionali da considerare:

- Supporta governo del prodotto come servizio cloud.

46. Super Admin SaaS > Dettaglio tenant / azienda

Scheda completa del singolo tenant a livello piattaforma.

Funzioni e decisioni chiave:

- Stato tenant molto evidente.
- KPI su licenze, pagamenti e provisioning.
- Tab dedicate ad abbonamento, utenti, moduli, integrazioni, billing e audit trail.

Componenti / sezioni principali:

- Controparte super-admin delle impostazioni tenant.

Regole funzionali da considerare:

- Vista commerciale, tecnica e amministrativa dello stesso tenant.

47. Super Admin SaaS > Abbonamento / Billing tenant

Scheda economico-contrattuale del tenant.

Funzioni e decisioni chiave:

- Distinzione tra piano, licenze, moduli e add-on.
- Forte evidenza di rinnovi e pagamenti.
- Accesso a fatture e storico modifiche.
- Azioni rapide per upgrade, proroga trial e sospensione.

Componenti / sezioni principali:

- Vista commerciale e amministrativa del tenant.

Regole funzionali da considerare:

- Gestisce trial, rinnovi, insoluti e coerenza con moduli/licenze.

48. Integrazioni ERP / Service Layer

Cabina di controllo funzionale delle integrazioni.

Funzioni e decisioni chiave:

- Stato connessione generale.
- Aree integrate per dominio funzionale.
- Sincronizzazioni recenti, anomalie e configurazioni di alto livello.
- Non entra ancora nel dettaglio di flussi, tabelle o mapping, rimandati all'analisi specialistica successiva.

Componenti / sezioni principali:

- Dashboard funzionale per admin avanzato, key user, supporto e super-admin.

Regole funzionali da considerare:

- L'analisi tecnica dei flussi viene demandata a un esperto dedicato.

7. Cross-cutting UX/UI guidelines

- Separare nettamente pagine da ufficio e pagine shopfloor: le seconde devono essere touch-first, semplici, poco affollate e costruite per compiti rapidi.
- Usare card, badge e stato colore per evidenziare rapidamente priorità, criticità, disponibilità materiali, ritardi, qualità e anomalie.
- Applicare progressive disclosure: pochi dati essenziali nella vista primaria, dettagli complessi in drawer/modali o pagine di dettaglio.
- Mantenere coerenza di navigazione tra moduli: ogni oggetto principale deve avere elenco, dettaglio, vista sintetica e accessi rapidi agli oggetti correlati.
- Le pagine operative devono mostrare sempre il contesto (commessa, ODP, fase, terzista, articolo, lotto) in modo leggibile.
- Le viste grafiche devono essere reali strumenti di lavoro, non semplici illustrazioni: devono supportare navigazione, drill-down e, dove previsto, editing.

8. Indicazioni per il team Design / UX / UI

- Costruire un design system con due famiglie di pattern: office/desktop e shopfloor/tablet/scanner.
- Definire componenti riusabili per card KPI, badge di stato, timeline, griglie operative, drawer, feed eventi live, card shopfloor, card missione, card fase esterna.
- Prevedere un linguaggio visivo coerente per stati: attivo, bloccato, ritardo, warning, errore, qualità, esterno, riserva, non lavorato, NC, rilavorazione.
- Progettare fin da subito pattern per barcode/scanner mode e per stampa etichette.
- Disegnare le viste grafiche (ciclo, modello, mappa relazionale, genealogia) come componenti interattivi navigabili.

9. Indicazioni per il team Sviluppo

- Separare chiaramente template anagrafici da istanze operative (DIBA/ciclo/modello vs ODP/materiali effettivi/fasi reali).
- Predisporre audit trail per configurazioni, permessi, cambi stato, dichiarazioni, missioni, esiti qualità, variazioni lotti/quantità e stampe etichette.
- Progettare eventi e aggiornamenti live condivisi tra ufficio e MES, evitando disallineamenti tra canali operativi.
- Gestire nativamente quantità per natura nel conto lavoro e negli esiti di fase.
- Prevedere fin da subito entità e servizi per template etichette, WIP di fase, missioni materiale, esiti qualità, NC e tracciabilità avanzata.

10. Indicazioni per il team Integrazioni

Il dettaglio dei flussi, delle tabelle da importare/esportare, dei mapping e dei service layer verrà approfondito da una figura specialistica dedicata. Da questa analisi emergono comunque i domini funzionali che l'integrazione dovrà presidiare.

- Anagrafiche prodotto e strutture produttive.
- Ordini di vendita in logica MTO e collegamenti di origine ODP.
- Ordini di produzione e avanzamenti.
- Movimenti di magazzino, WIP di fase, trasferimenti interni ed esterni.
- Documenti di invio/rientro conto lavoro e materiali presso terzista.
- Utenti, ruoli, feature disponibili, licenze e tenant state dove rilevante.
- Gestione degli errori e delle code con vista funzionale per tenant/admin.

11. Indicazioni per il team Project Management

- Organizzare il progetto per workstream: Core Data & Domain, Commesse/ODP, MES/Shopfloor, Logistica WIP, Conto Lavoro, Qualità/Tracciabilità, Admin Tenant, SaaS Admin, Etichette, Integrazioni.
- Prevedere milestone di consolidamento UX/UI prima della scrittura del codice per i flussi più critici: ODP, Fasi ODP, Avanzamento fase, Missioni materiale, Fase esterna, NC, Tracciabilità.

- Separare i rilasci MVP dai moduli avanzati ma mantenere da subito i punti di estendibilità (feature flags, configurazioni tenant, audit).
- Lasciare il blocco integrazioni come workstream finale di definizione tecnica, partendo dalle strutture funzionali già chiarite.
- Prevedere un programma di validazione con utenti di ufficio, operatori shopfloor, magazzinieri, qualità e responsabili conto lavoro.

12. Roadmap di sviluppo suggerita

Wave	Perimetro	Output atteso
1	Core SaaS + accesso + admin tenant	Login, tenant, utenti/ruoli, moduli attivi, audit, base design system.
2	Anagrafiche di produzione	Articoli, DIBA, cicli, modelli produttivi, progettazione/pre-industrializzazione.
3	Commesse + ODP	Elenchi e dettagli commessa, ODP, fasi ODP, materiali effettivi.
4	MES / Shopfloor + logistica WIP	Coda lavorazioni, avanzamento fase, chiusura, missioni materiale, trasferimenti WIP.
5	Conto lavoro	Cruscotto, fasi esterne, invii, rientri, materiali presso terzista, dettaglio fase esterna.
6	Qualità + Tracciabilità + Etichette	NC, genealogia, dettaglio lotto, editor etichette.
7	Integrazioni ERP / Service Layer	Cabina integrazioni, definizione flussi tecnici, mapping, orchestrazione, test end-to-end.

13. Temi rinviati ad analisi specialistica

- Dettaglio service layer, flussi tecnici, import/export, mapping e tabelle ERP.
- Orchestrazione eventi, retry policy, idempotenza e gestione code tecniche.
- Modello di sicurezza avanzato (SSO/MFA) e gestione ambienti multi-istanza.
- Metriche di performance e telemetria operativa in esercizio.
- Modello economico finale del SaaS e policy commerciali dettagliate.

14. Conclusione

Il perimetro funzionale definito fin qui è già abbastanza ricco da supportare una progettazione UX/UI approfondita e l'avvio del lavoro di modellazione applicativa. Le aree più specialistiche – integrazioni, service layer e mappature – sono state volutamente mantenute a un livello di

costruzione pagina e di domini da presidiare, per lasciare al team specialistico la definizione tecnica successiva senza perdere coerenza rispetto al modello funzionale complessivo.